Matrices et déterminants

On fixe dans tout ce qui suit E, F et G trois K-espaces vectoriels deux espaces vectoriels de dimensions finies respectives p, n et q non nulles.

1 Matrices et applications linéaires

On fixe $b = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $b' = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F.

1.1 Matrice d'une application linéaire dans une base

Définition 1 *Soit $x \in \mathrm{F}$ décomposé sous la forme $x = \sum_{i=1}^{n} x_i f_i$ dans la base b'. On appelle matrice de x dans la base b' la matrice*

$$\mathrm{M}(x)_{b'} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

C'est un élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ (donc n lignes, 1 colonne).

Exemple 1 *Prenons la base la base de $\mathbb{R}_n[\mathrm{X}]$ formé des polynômes interpolateurs de Lagrange aux points $0 < 1 < \cdots < n$ et $\mathrm{P} \in \mathbb{R}_n[\mathrm{X}]$. Comme $\mathrm{P} = \sum_{i=0}^{p} \mathrm{P}(i)\mathrm{L}_i$, la matrice de P dans la base des $(\mathrm{L}_i)_{0 \leq i \leq n}$ vaut*

$$\mathrm{M}(\mathrm{P})_{b'} = \begin{pmatrix} \mathrm{P}(0) \\ \mathrm{P}(1) \\ \vdots \\ \mathrm{P}(n) \end{pmatrix}$$

C'est une matrice colonne à $n+1$ lignes.

Définition 2 *Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et $(y_1, \dots, y_r) \in \mathrm{F}^r$ une famille de r vecteurs de F. Pour tout j dans $[\![1, r]\!]$, on note $y_j = \sum_{i=1}^{n} y_{i,j} f_i$ la décomposition du vecteur y_j dans la base b'. La matrice*

$$\begin{pmatrix} y_{1,1} & \cdots & y_{1,r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n,1} & \cdots & y_{n,r} \end{pmatrix}$$

est appelée matrice de la famille $(y_1, \dots, y_r)$ dans la base b'. Il s'agit d'une matrice à n lignes et r colonnes. On la note $\mathrm{M}(y_1, \dots, y_r)_{b'}$.

Exemple 2 *On considère $\mathbb{C}$ comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 de base $b' = (1, i)$. Alors*

$$\mathrm{M}(e^{i\pi/6}, e^{i\pi/3}, 2e^{i\pi/2})_{b'} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 2 \end{pmatrix}$$

Définition 3 *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E}, \mathrm{F})$. La matrice de la famille $(u(e_1), \dots, u(e_p))$ dans la base b' est appelée matrice de u dans les bases b et b', notée $\mathrm{M}(u)_{b'}^{b}$*

⚠ **Attention**
La position des bases dans cette notation a son importance !

Notation
On rencontre également $[u]_{b'}^{b}$, ou $Mat(u)_{b'}^{b}$, ou les bases mises en indice à la suite b, b'. Je choisis la notation $M(u)_{b'}^{b}$, car je positionne la base de départ « en haut » pour construire chaque colonne via l'effet de u sur la base de départ b, puis je décompose « en bas » sur la base d'arrivée b'. On pourrait également positionner la base d'arrivée en bas à gauche.

Le principe est de décomposer chaque vecteur de la famille $(u(e_i))_{1\leq i\leq p}$ selon la base $(f_1, \dots, f_n)$.

$$\begin{array}{cccc} u(e_1) & u(e_2) & \cdots & u(e_p) \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} \longrightarrow f_1 \\ \longrightarrow f_2 \\ \vdots \\ \longrightarrow f_n \end{array}$$

⚠ **Attention**
Le nombre de lignes de cette matrice est la dimension de l'espace d'arrivée, tandis que le nombre de colonnes est la dimension de l'espace de départ. Il s'agit avec les notations d'une matrice à n lignes ($\dim F = n$) et p colonnes ($\dim E = p$).

Exemple 3 *On considère l'applications linéaire $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X], P \mapsto P(X+1)$. On munit $\mathbb{R}_n[X]$ de sa base canonique $b = (1, X, \dots, X^n)$ au départ et à l'arrivée. Soit $j \in [\![0, n]\!]$, $\varphi(X^j) = (X+1)^j = \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} X^i$, donc la j-ième colonne de la matrice de $\varphi(X^j)$ dans b vaut*

$$\begin{pmatrix} \binom{j}{0} \\ \binom{j}{1} \\ \vdots \\ \binom{j}{n} \end{pmatrix}$$

On en déduit que la matrice de φ dans b et b est

$$\begin{pmatrix} \binom{0}{0} & \dots & \binom{j}{0} & \dots & \binom{n}{0} \\ \binom{0}{1} & \dots & \binom{j}{1} & \dots & \binom{n}{1} \\ \vdots & & & & \\ \binom{0}{n} & \dots & \binom{j}{n} & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

On remarque que cette matrice est triangulaire supérieure puisque $\forall i > j, \binom{j}{i} = 0$.

Définition 4 *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. La matrice de la famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ dans la base b est appelée matrice de u dans la base B, notée $M(u)_b$ (raccourci pour $M(u)_b^b$.*

Théorème 1 *L'application $\mathcal{L}(E, F) \to \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), f \mapsto M(f)_{b'}^{b}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.*

Démonstration. Commençons par prouver la linéarité : soit u, v deux applications linéaires de E dans F, λ, μ deux scalaires. Notons $A = M(u)_{b'}^{b} = (A_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}$ et $B = M(v)_{b'}^{b} = (B_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}$. Afin de déterminer la matrice de $\lambda u + \mu v$ dans les bases b et b', on doit examiner son effet sur la base b. Soit $j \in [\![1, p]\!]$,

$$(\lambda u + \mu v)(e_j) = \lambda u(e_j) + \mu v(e_j) = \lambda \sum_{i=1}^{n} A_{i,j} f_i + \mu \sum_{i=1}^{n} B_{i,j} f_i = \sum_{i=1}^{n} (\lambda A_{i,j} + \mu B_{i,j}) f_i$$

Ainsi, pour tout entier i dans $[\![1, n]\!]$, le coefficient de place (i, j) de la matrice de $\lambda u + \mu v$ dans les bases b et b' vaut $\lambda A_{i,j} + \mu B_{i,j}$, on reconnaît alors

$$M(\lambda u + \mu v)_{b'}^{b} = \lambda M(u)_{b'}^{b} + \mu M(v)_{b'}^{b}.$$

Les espaces vectoriels considérés sont tous deux de dimension finie np (cf chapitres précédents). Prouvons l'injectivité, cela suffit à démontrer la bijectivité de cette application linéaire. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathrm{E},\mathrm{F})$ telle que $\mathrm{M}(f)_{b'}^{b} = 0$. Soit $j \in [\![1,p]\!]$,

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} 0 f_i = 0$$

L'application linéaire f coïncide avec l'application nulle sur la base b, c'est donc l'application nulle.

⚠ **Attention**
Cette application dépend des bases b et b'.

Propriété 1 *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E},\mathrm{F})$, $x \in \mathrm{E}$. On note $\mathrm{A} = \mathrm{M}(u)_{b'}^{b}$, et $\mathrm{X} = \mathrm{M}(x)_b$. Alors $\mathrm{AX} = \mathrm{M}(u(x))_{b'}$.*

Démonstration. Notons $\mathrm{A} = (a_{i,j})_{1\leq i\leq p, 1\leq j\leq n}$. On décompose x dans la base b sous la forme $x = \sum_{i=j}^{p} x_j e_j$. Par linéarité de u,

$$u(x) = \sum_{j=1}^{p} x_j u(e_j) = \sum_{j=1}^{p} x_j \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} f_i\right) = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j\right) f_i$$

Ceci prouve que pour tout entier i dans $[\![1,n]\!]$, $\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j$ est la i-ième coordonée de $u(x)$ dans la base $(f_1,\dots,f_n)$, donc que $\mathrm{M}(u(x))_{b'} = (\sum_{j=1}^{p} a_{i,j} x_j)_{1\leq i\leq n} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On reconnaît le produit matriciel AX.

☞ **Remarque**
J'ai normalement choisi les notations pour lire de manière automatique $\mathrm{M}(u(x))_{b'} = \mathrm{M}(u)_{b'}^{b}\mathrm{M}(x)_b$.

Théorème 2 *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E},\mathrm{F})$ et $v \in \mathcal{L}(\mathrm{F},\mathrm{G})$, puis b'' une base de G. Alors*

$$\mathrm{M}(v\circ u)_{b''}^{b} = \mathrm{M}(v)_{b''}^{b'}\mathrm{M}(u)_{b'}^{b}$$

☞ **Remarque**
C'est ce théorème qui justifie la définition du produit matriciel tel que nous l'avons vu en début d'année.

Démonstration. Notons $b'' = (g_1 \dots, g_q)$. Notons $\mathrm{A} = \mathrm{M}(u)_{b'}^{b} = (\mathrm{A}_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}$, $\mathrm{B} = \mathrm{M}(v)_{b''}^{b'} = (\mathrm{B}_{i,j})_{1\leq i\leq q, 1\leq j\leq n}$. Afin de déterminer la matrice de $v\circ u$ dans les bases b et b'', on doit examiner l'effet de $v\circ u$ sur la base b. Soit $j \in [\![1,p]\!]$,

$$\begin{aligned}
(v\circ u)(e_j) &= v(u(e_j)) \\
&= v\left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{A}_{i,j} f_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathrm{A}_{i,j} v(f_i) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathrm{A}_{i,j}\left(\sum_{k=1}^{q} \mathrm{B}_{k,i} g_k\right) \\
&= \sum_{k=1}^{q}\left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{B}_{k,i}\mathrm{A}_{i,j}\right) g_k
\end{aligned}$$

On reconnaît donc le coefficient de place (k,j) de la matrice de $v\circ u$ dans les base b, b'', il vaut $\sum_{i=1}^{n} b_{k,i} a_{i,j}$, on reconnaît celui du produit matriciel BA.

Théorème 3 *L'application $\mathfrak{B} : \mathcal{L}(\mathrm{E}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), u \mapsto \mathrm{M}(u)_b$ est un isomorphisme. De plus,*

$$\forall (u,v) \in \mathcal{L}(\mathrm{E}), \mathfrak{B}(v\circ u) = \mathfrak{B}(v)\times\mathfrak{B}(u)$$

et $\mathfrak{B}(\mathrm{id}_\mathrm{E}) = \mathrm{I}_n$.

Démonstration. Cette application est additive puisque c'est également une application linéaire. La compatibilité entre composition et produit matriciel vient d'être établie dans le cas général. Comme cette application linéaire est un isomorphisme, elle est bijective. Il reste à vérifier qu'elle envoie le neutre de l'anneau $(\mathcal{L}(\mathrm{E}),\circ)$ sur le neutre de $(\mathcal{M}_n,\times)$. On consdière $u = \mathrm{Id}_\mathrm{E}$. Alors pour tout entier j dans $[\![1,n]\!]$, $u(e_j) = e_j = \sum_{i=1}^{n} \delta_{i,j} e_i$, donc sa matrice dans la base b est $(\delta_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n} = \mathrm{I}_n$.

Propriété 2 *On suppose que $n = p$ Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $A = M(u)_{b'}^{b}$. On a l'équivalence : u isomorphisme si et seulement si A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.*

Démonstration. Supposons u bijective. On note alors $B = M(u^{-1})_b^{b'}$. Alors d'après la comptabilité entre composition d'applications linéaires et produit matriciel,

$$AB = M(u)_{b'}^{b} M(u^{-1})_b^{b'} = M(u \circ u^{-1})_{b',b'} = M(\mathrm{Id}_F)_{b',b'} = I_n$$

De même, $BA = M(\mathrm{Id}_E)_{b,b} = I_n$. Par conséquent, A est inversible d'inverse B.
Réciproquement, supposons A inversible dans $\mathcal{M}_n\mathbb{K}$. Montrons qu'alors u est injective. Soit $x \in E$ tel que $u(x) = 0$. Notons $X = M(x)_b$, on a vu que $M(u(x))_{b'} = AX$, donc $AX = 0$. On multiplie à gauche par l'inverse de la matrice A, donc $X = A^{-1}AX = A^{-1}0 = 0$. Les coordonnées du vecteur x dans la base b sont toutes nulles, donc $x = 0$. Conclusion, u est injective. Or $\dim(E) = \dim(F) < +\infty$, donc u est bijective.

Exemple 4 *Reprenons l'application linéaire :* $S : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X], P \mapsto P(X+1)$ *vue précédemment. On a établi sa matrice* A *dans la base canonique. Il est aisé de voir que* $T : P \mapsto P(X-1)$ *est la réciproque de* S*, on en déduit que la matrice* A *est inversible d'inverse la matrice de* T *dans la base canonique. Or pour tout entier j,* $(X-1)^j = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{j}{i}X^i$. *On en déduit que l'inverse de* A *vaut*

$$\begin{pmatrix} \binom{0}{0} & \dots & \binom{j}{0} & \dots & \binom{n}{0} \\ -\binom{0}{1} & \dots & -\binom{j}{1} & \dots & -\binom{n}{1} \\ \vdots & & & & \\ (-1)^n\binom{0}{n} & \dots & (-1)^n\binom{j}{n} & \dots & (-1)^n\binom{n}{n} \end{pmatrix}$$

1.2 Application linéaire canoniquement associée à une matrice

Définition 5 *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. *L'application linéaire*

$$\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), X \mapsto AX$$

est appellée application linéaire canoniquement associée à la matrice A. *On la note* f_A.

☞ **Remarque**
Il est classique d'identifier $\mathcal{M}_{r,1}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}^r$.

Exemple 5 *L'endomorphisme canoniquement associé à la matrice* $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ *est*

$$u : \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{K}), \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+2y \\ 3x \\ -y \end{pmatrix}$$

Avec l'identification mentionnée, on peut écrire plus lisiblement

$$u : \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}^3, (x,y) \mapsto (x+2y, 3x, -y)$$

Propriété 3 *On munit $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ de sa base canonique b, puis $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ de sa base canonique b'. Alors* $M(f_A)_{b'}^{b} = A$.

Démonstration. On note $A = (a_{i,j})_{1\le i\le n, 1\le j\le p}$ et $b = (E_1, \dots, E_p)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. Soit $j \in [\![1,p]\!]$, $f_A(E_j) = AE_j = (\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}\delta_{k,j})_{1\le i\le n} = (a_{i,j})_{1\le i\le n}$. En notant $(F_1, \dots, F_n) = b'$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, on remarque que $AE_j = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}F_i$, donc que $M(f_A)_{b'}^{b} = A$.

Exemple 6 *Calcul d'une puissance de matrice en passant par l'endomorphisme canoniquement associé. On considère la matrice*

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & 0 & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & & & 0 \end{pmatrix}$$

Notons $(E_1,\dots,E_n)$ *la base canonique de* $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. *D'après la forme de* J, *on a* $JE_1 = 0, JE_2 = E_1, JE_3 = E_2, \dots JE_n = E_{n-1}$. *Il est alors clair que* $J^2E_1 = 0, J^2E_2 = 0, J^3E_3 = E_1, \dots, J^2E_n = E_{n-2}$. *Il s'ensuit via une simple récurrence que*

$$\forall k \in [\![1,n]\!], \quad \forall j \in [\![1,k]\!], J^kE_j = 0, \quad \forall j \in [\![k+1,n]\!], J^kE_j = E_{j-k}$$

En particulier, $\forall j[\![1,n]\!], J^nE_j = 0$. *Comme* J^n *envoie la base canonique sur la famille nulle, c'est la matrice nulle.*

Définition 6 *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. *On appelle noyau de* A *le noyau de* f_A, *image de* A *l'image de* f_A, *rang de* A *le rang de* f_A

☞ **Remarque**
Il est essentiel de savoir traduire les éléments du noyau de A *: il s'agit des vecteurs colonnes* X *dans* $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ *tels que* $AX = 0$. *Si l'on traduit cela en termes de système linéaire, cela donne*

$$\forall i \in [\![1,n]\!], \sum_{j=1}^{p} a_{i,j}x_j = 0.$$

Autrement dit, si l'on note φ_i *la forme linéaire donnée par les coefficients de la* i*-ième ligne de* A, $\varphi_i : (y_1,\dots,y_p) \mapsto \sum_{j=1}^{p} a_{i,j}y_j$, *on déduit que le noyau est l'intersection des hyperplans définis par ces formes liinéaires (celles non nulles).*
De même l'image de A *est l'ensemble des vecteurs colonnes* Y *de* $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ *tels qu'il existe* X *dans* $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ *vérifiant* $Y = AX$. *On rappelle qu'une telle matrice colonne est combinaison linéaire des colonnes de* A, *donc que les colonnes de* A *engendrent son image.*

Théorème 4 *Soit* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- A *est inversible.*
- $\ker(A) = \{0\}$.
- *Les colonnes de* A *engendrent l'espace* $\mathbb{K}^n$ *(identiifé à* $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$*).*
- $\mathrm{rg}(A) = n$.

Démonstration. Démontrons une chaîne d'implications.

- Supposons A inversible et démontrons que $\ker(A) = \{0\}$. Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0$. On multiplie cette égalité à gauche par A^{-1}, ce qui donne $X = A^{-1}AX = A^{-1}0 = 0$.
- Supposons $\ker(A) = \{0\}$ et démotrons que les colonnes de A engendrent l'espace $\mathbb{K}^n$, i.e $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On sait que f_A l'application canoniquement associé est alors injective. Comme c'est un endomorphisme en dimension finie, f_A est alors surjective. Soit $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, il existe X dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $Y = AX$. Mais alors, comme vu dans le chapitre de calcul matriciel, Y est combinaison linéaire des colonnes de A ($Y = \sum_{i=1}^{n} x_iC_i(A)$). Par conséquent, $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \subset \mathrm{Vect}(C_1(A),\dots,C_n(A))$.
- Supposons que les colonnes de A engendrent l'espace $\mathbb{K}^n$ et montrons que $\mathrm{rg}(A) = n$. Comme vu précédemment, l'image de A est l'espace vectoriel engendré par les colonnes de A dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ (identifié à $\mathbb{K}^n$). Si celles-ci engendrent tout $\mathbb{K}^n$, alors $\dim(\mathrm{Im}(A)) = \dim(\mathbb{K}^n) = n$, donc $\mathrm{rg}(A) = n$.
- Supposons $\mathrm{rg}(A) = n$ et démontrons que A est inversible. Alors f_A est surjective et c'est un endomorphisme, donc f_A est un isomorphisme. Mais alors sa matrice dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est inversible. On a que cette matrice vaut précisément A, donc A est inversible.

Propriété 4 *Soit* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Alors* A *est inversible ssi inversible à gauche ssi inversible à droite.*

Démonstration. Les sens directs sont clairs.

- Supposons A inversible à gauche. Alors il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$. Alors $f_B \circ f_A = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}^n}$. Par conséquent, $\ker(f_A) \subset \ker(f_B \circ f_A) = \ker(\mathrm{id}_{\mathbb{K}^n}) = \{0\}$. D'après le théorème précédent, A est inversible.
- Supposons A inversible à droite. Alors il existe une matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AC = I_n$. Alors $f_A \circ f_C = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}^n}$, donc $n = \mathrm{rg}(\mathrm{Id}_{\mathbb{K}^n}) \leq \min(\mathrm{rg}(f_A), \mathrm{rg}(f_C)) \leq n$. Donc $\mathrm{rg}(f_A) = n$, i.e $\mathrm{rg}(A) = n$. D'après ce qui précède, A est inversible.

Propriété 5 (Lien entre les diverses notions de rang) *Soit* $(y_1,\dots,y_r)$ *une famille de* r *vecteurs de* F. *On les décompose selon la base* b' *via* $\forall j \in [\![1,r]\!], y_j = \sum_{i=1}^{r} y_{i,j}f_j$. *Alors le rang de cette famille de vecteurs est égal au rang de la matrice* $(y_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq r}$.

Démonstration. On a déjà vu que l'image d'une matrice est égal à l'espace vectoriel engendré par ses colonnes. Il s'agit du même espace vectoriel lorsqu'on identifie $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et F.

1.3 Systèmes linéaires

Propriété 6 *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. *Résoudre le système linéaire de matrice* A *et de second membre* B *équivaut à résoudre* $AX = B$. *Il s'agit*

- *soit de l'ensemble vide lorsque* $B \notin \mathrm{Im}(A)$.
- *soit d'un sous-espace affine de* $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, *de direction* $\ker(u)$ *et de dimension* $p - \mathrm{rg}(A)$.

Démonstration.
- Si $B \notin \mathrm{Im}(A)$, c'est l'ensemble vide.
- Supposons $B \in \mathrm{Im}(A)$. On note $C \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ tel que $B = AC$. Par conséquent, $AX = B \iff AX = AC \iff A(X - C) = 0 \iff X - C \in \ker(A)$. Il s'agit donc bien du sous-espace affine $C + \ker(A)$. D'après le théorème du rang, $\dim(\ker(A)) = \dim(\ker(f_A)) = \dim(\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})) - \mathrm{rg}(f_A) = p - \mathrm{rg}(A)$.

Propriété 7 *Soit* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- A *est inversible.*
- *Pour tout* $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, *le système linéaire* $AX = B$ *d'inconnue* $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ *possède une unique solution*
- *Pour toute base* $(E_1, \dots, E_n)$ *de* $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, *les systémes linéaires* $AX = E_i$ *d'inconnue* $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ *possèdent tous une unique solution.*

Démonstration. On démontre une chaîne d'implications.

- Si A est inversible, alors $X = A^{-1}B$ est l'unique solution du système indiqué.
- Si c'est vrai pour tout B, c'est vrai a fortiori pour les éléments de la base considérée.
- Si c'est le cas, alors l'image de A contient une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, donc f_A est surjective. Comme c'est un endomorphisme, f_A est bijective et A est inversible.

1.4 Représentation en blocs

Soit $s \in [\![1, n]\!]$ et $t \in [\![1, p]\!]$. Soit $M \in \mathcal{M}_{s,t}(\mathbb{K})$, $N \in \mathcal{M}_{s,p-t}(\mathbb{K})$, $P \in \mathcal{M}_{n-s,t}(\mathbb{K})$, $Q \in \mathcal{M}_{n-s,p-t}(\mathbb{K})$. Alors la matrice

$$A = \begin{pmatrix} M & N \\ P & Q \end{pmatrix}$$

est une écriture par blocs de la matrice A dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Propriété 8 *Sa transposée s'écrit par blocs*

$$A^T = \begin{pmatrix} M^T & P^T \\ N^T & Q^T \end{pmatrix}$$

Propriété 9 *Sous réserve de dimensions compatibles, le produit matriciel est compatible avec les écritures par blocs*

$$\begin{pmatrix} M_1 & N_1 \\ P_1 & Q_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M_2 & N_2 \\ P_2 & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_1M_2 + N_1P_2 & M_1N_2 + N_1Q_2 \\ P_1M_2 + Q_1P_2 & P_1N_2 + Q_1Q_2 \end{pmatrix}$$

Démonstration. Laissée à votre soin si vous avez quatre heures à perdre. Cela n'a pas grand intérêt.

1.5 Polynômes de matrices (hors-programme)

Un ultra classique, bien qu'hors-programme. Cela sera approfondi l'année prochaine, mais on peut tout de même exposer quelques outils simples. Les preuves sont squelettiques et à compléter par vos soins.

Définition 7 *Soit* $P = \sum_{n=0}^{+\infty} p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ *et* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *On note* $P(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_k A^k$. *Il s'agit d'une matrice dans* $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *L'ensemble des matrices* $\{P(A) | P \in \mathbb{K}[X]\}$ *est noté* $\mathbb{K}[A]$.

Propriété 10 *Soit* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *L'application* $\varphi : \mathbb{K}[X] \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), P \mapsto P(A)$ *est une application linéaire et un morphisme d'anneau.*

Démonstration.

$$(\lambda P+\mu Q)(A)=\sum_{n=0}^{+\infty}(\lambda p_n+\mu q_n)A^n=\lambda\sum_{n=0}^{+\infty}p_nA^n+\mu\sum_{n=0}^{+\infty}q_nA^n=\lambda P(A)+\mu Q(A)$$

$$(PQ)(A)=\sum_{n=0}^{+\infty}(\sum_{k=0}^{n}p_kq_{n-k})A^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n-k}(p_kA^k)(q_{n-k}A^{n-k})=P(A)Q(A)$$

$$1(A)=1\times A^0=I_n$$

Propriété 11 *L'ensemble $\mathbb{K}[A]$ est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et un sous-anneau commutatif de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.*

Démonstration. L'ensemble $\mathbb{K}[A]$ est l'image de φ. D'autre part, le produit de polynômes est commutatif, donc $P(A)Q(A)=(PQ)(A)=(QP)(A)=Q(A)P(A)$.

Application 1 *Recherche d'inverses : Notons* $A=\begin{pmatrix}-2&1&0\\-3&8/3&-4/3\\-3&10/3&-5/3\end{pmatrix}$. *On vérifie que* $A^3+A^2+A+I_n=0$, *alors en posant* $P=X^3+X^2+X+1$, *on a* $P(A)=0$. *On remarque que* $P=1+X(1+X+X^2)$, *donc que* $I_n=-A(I_n+A+A^2)$, *autrement dit* A *est inversible d'inverse* $-(I_n+A+A^2)$.
Calcul de puissances : on cherche à calculer A^n *pour tout entier* n. *Pour cela, on effectue la division euclidienne de* X^n *par* P. *Elle est de la forme*

$$X^n=Q_n(1+X+X^2+X^3)+a+bX+cX^2$$

Le morphisme précédent assure que $A^n=Q_n(A)(I_n+A+A^2+A^3)+aI_3+bA+cA^2=aI_3+bA+cA^2$. *Déterminons les réels* a,b,c. *On connaît les racines de* P *puisque* $X^4-1=(X-1)(X^3+X^2+X+1)$, *ce sont les racines quatrièmes de l'unité différentes de* 1, *on en déduit* $P=(X+1)(X-i)(X+i)=(X+1)(X^2+1)$. *Les évaluations en* -1, i *et* $-i$ *entraînent que*

$$\begin{cases}a+b+c&=&(-1)^n\\a+bi-c&=&i^n\\a-bi-c&=&(-i)^n\end{cases}$$

On distingue les solutions selon n *modulo* 4.

	$n\equiv 0[4]$	$n\equiv 1[4]$	$n\equiv 2[4]$	$n\equiv 3[4]$
a	1	0	0	-1
b	0	1	0	-1
c	0	0	1	-1
A^n	I_3	A	A^2	$-I_n-A-A^2$

✎ **Méthode**
On retient : si on détermine un polynôme P *tel que* $P(A)=0$, *on peut en déduire un inverse si* P *est de terme constant non nul. Les puissances de* A *se déduisent du reste dans la division euclidienne de* X^n *par* P.

Exemple 7 *Soit* $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$. *Un calcul simple démontre que* $A^2-3A+2I_3=0$. *Soit* $k\in\mathbb{N}$. *En posant* $P=X^2-3X+2$, *on peut effectuer la division euclidienne de* X^k *par* P *sous la forme* $X^k=PQ+R$ *où* R *est de degré au plus* 1, *donc de la forme* $aX+b$. *Comme* $P(1)=0$ *et* $P(2)=0$, *on obtient* $1=a+b$ *et* $2^k=2a+b$, *soit* $a=2^k-1$ *et* $b=2-2^k$. *Ainsi,*

$$A^k=(2^k-1)A+(2-2^k)I_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2^k-1\\0&0&2^k\end{pmatrix}.$$

Vous pouvez montrer que ce résultat est encore vrai pour k *entier relatif en prenant de montrer d'abord que* A *est inversible.*

2 Changements de bases

Cette section est extrêmement piégeuse car il y a des conventions à mémoriser absolument. L'important est de comprendre à chaque fois ce que désigne l'ordre des bases dans les notations. Un bon moyen de ne pas se tromper (je vous invite à le faire à chaque fois) est de comprendre ce qui est l'ancienne base, puis ce qui est la nouvelle base.

2.1 Changements de bases

Définition 8 *Soit $b = (e_1, \dots, e_p)$ et $b' = (e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases de* E. *On appelle matrice de passage de b à b', la matrice de la famille b' dans la base b. Autrement dit pour tout j dans $[\![1, p]\!]$, on décompose $e'_j = \sum_{i=1}^{p} a_{i,j} e_j$, ce qui fournit la matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq p}$. Elle est notée $\mathrm{P}_b^{b'}$.*

$$\begin{array}{cccc} e'_1 & e'_2 & \cdots & e'_p \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p,1} & a_{p,2} & \cdots & a_{p,p} \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} \longrightarrow e_1 \\ \longrightarrow e_2 \\ \vdots \\ \longrightarrow e_p \end{array}$$

☞ **Remarque**
Comme dans la première partie du cours, je choisis la famille qui est décomposée « en haut » en exposant et la base dans laquelle on décompose « en bas » en indice.

Exemple 8 *Dans $\mathbb{R}^3$ muni de la base canonique b, on considère la famille $b' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ définie par*

$$e'_1 = (1, 2, 3), e'_2 = (4, 5, 6), e'_3 = (0, 7, 8)$$

On vérifie que cette famille est libre, donc une base car de longueur 3 dans $\mathbb{R}^3$ de dimension 3. Alors

$$\mathrm{P}_b^{b'} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

⚠ **Attention**
Retenir l'ordre des bases et leur signification dans cette notation. On passe d'une ancienne base à une nouvelle base. On décompose chaque vecteur de la nouvelle base dans l'ancienne base. La notation $\mathrm{P}_b^{b'}$ donne l'ancienne en indice et la nouvelle en exposant. En prose française, il s'agit de la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base.

Propriété 12 *Avec les mêmes notations que précédemment,*

$$\mathrm{P}_b^{b'} = \mathrm{M}(Id_{\mathrm{E}})_b^{b'}$$

Démonstration. La matrice $\mathrm{M}(\mathrm{Id}_{\mathrm{E}})_b^{b'}$ s'obtient en décomposant l'image de chaque vecteur de la base de départ (ici b') par l'application id_{E} dans la base b, ce qui revient à décomposer chaque vecteur $\mathrm{id}_{\mathrm{E}}(e'_j) = e'_j$ pour j dans $[\![1, p]\!]$ dans la base b, c'est précisément la définition de la matrice de passage de b à b'.

Propriété 13 *Avec les mêmes notations que précédemment, la matrice $\mathrm{P}_b^{b'}$ est inversible et $(\mathrm{P}_b^{b'})^{-1} = \mathrm{P}_{b'}^{b}$.*

Démonstration. Notons que $\mathrm{id}_E \circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_E$. En passant aux matrices, on a

$$\mathrm{M}(\mathrm{id}_E)_b^{b'}\mathrm{M}(\mathrm{Id}_E)_{b'}^b = \mathrm{M}(\mathrm{Id}_E)_b^b = \mathrm{I}_p$$

On reconnaît alors

$$\mathrm{P}_b^{b'}\mathrm{P}_{b'}^b = \mathrm{I}_p$$

ce qui suffit à établir l'inversibilité de $\mathrm{P}_b^{b'}$ et l'égalité $(\mathrm{P}_b^{b'})^{-1} = \mathrm{P}_{b'}^b$.

Propriété 14 *Soit $x \in \mathrm{E}$. Alors*

$$\mathrm{M}(x)_b = \mathrm{P}_b^{b'}\mathrm{M}(x)_{b'}$$

Démonstration. On interprète $\mathrm{P}_b^{b'} = \mathrm{M}(\mathrm{id}_E)_{b',b}$, de sorte que

$$\mathrm{P}_b^{b'}\mathrm{M}(x)_{b'} = \mathrm{M}(\mathrm{id}_E)_b^{b'}\mathrm{M}(x)_{b'} = \mathrm{M}(\mathrm{id}_E(x))_b = \mathrm{M}(x)_b$$

Propriété 15 *Soit e, e' deux bases de E, f et f' deux bases de F, puis $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E},\mathrm{F})$. Alors*

$$\mathrm{M}(u)_{f'}^{e'} = \mathrm{P}_{f'}^{f}\mathrm{M}(u)_f^e\mathrm{P}_e^{e'}$$

Démonstration.

$$\mathrm{P}_{f'}^{f}\mathrm{M}(u)_f^e\mathrm{P}_e^{e'} = \mathrm{M}(\mathrm{id}_F)_{f'}^{f}\mathrm{M}(u)_f^e\mathrm{M}(\mathrm{id}_E)_e^{e'} = \mathrm{M}(\mathrm{Id}_F \circ u \circ \mathrm{Id}_E)_{f'}^{e'} = \mathrm{M}(u)_{f'}^{e'}$$

Propriété 16 *Soit e, e' deux bases de E, $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E})$. Alors*

$$\mathrm{M}(u)_{e'} = \mathrm{P}_{e'}^{e}\mathrm{M}(u)_e\mathrm{P}_e^{e'}$$

Exemple 9 *Pourquoi changer de bases au juste? On note* $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. *On considère la base $b' = (e_1', e_2', e_3')$ de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ définie par*

$$e_1' = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad e_3' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On note b la base canonique de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{K})$ de sorte que

$$\mathrm{P}_b^{b'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut calculer l'inverse de cette matrice, ce qui donne

$$\mathrm{P}_{b'}^{b} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On en déduit que la matrice de f_A dans la base b' vaut

$$\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2.2 Matrices et rang

Propriété 17 *Soit $\mathrm{A} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathrm{P} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $\mathrm{Q} \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$. Alors* $\mathrm{rg}(\mathrm{PAQ}) = \mathrm{rg}(\mathrm{A})$

Démonstration. En passant aux endomorphismes canoniquement associés, f_P et f_Q sont des isomorphismes, donc ne modifient pas le rang par composition. Ainsi, $\mathrm{rg}(\mathrm{PAQ}) = \mathrm{rg}(f_\mathrm{P} \circ f_\mathrm{A} \circ f_\mathrm{Q}) = \mathrm{rg}(f_\mathrm{A}) = \mathrm{rg}(\mathrm{A})$.

✎ **Méthode**
Comme les opérations élémentaires sont des multiplications par des matrices inversibles, celles-ci ne modifient pas le rang. En échelonnant une matrice par des opérations élémentaires, on détermine son rang la mettant sous une forme simple, triangulaire.

Exemple 10 *Échelonnons la matrice* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ *pour en déterminer le rang. Les opérations* $L_2 \to L_2 - 5L_1$ *et* $L_3 \to L_3 - 4L_1$ *amènent à la matrice* $A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \end{pmatrix}$. *On peut alors effectuer* $L3 \to L_3 - L_2$, *ce qui donne* $A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. *Il est alors clair que les lignes de* A *engendrent un sous-espace vectoriel de dimension 2, d'où* $\mathrm{rg}(A) = 2$.

Exercice 1 *Soit* $\lambda \in \mathbb{R}$. *Discuter le rang de* $\begin{pmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$ *selon les valeurs de* λ.

Propriété 18 *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. *Alors* $\mathrm{rg}(A^T) = \mathrm{rg}(A)$.

Démonstration. admis

Propriété 19 *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ *de lignes* $(L_1, \dots, L_n)$. *Alors* $\mathrm{rg}(r) = \dim(\mathrm{Vect}(L_1, \dots, L_n))$.

Démonstration. On remarque les lignes de A sont les colonnes de A^T. Par conséquent,

$$\dim(\mathrm{Vect}(L_1, \dots, L_n)) = \dim(\mathrm{Vect}(C_1(A^T), \dots, C_n(A^T))) = \mathrm{rg}(A^T) = \mathrm{rg}(A)$$

2.3 Matrices semblables et trace

On débute un travail qui sera approfondi l'année prochaine avec l'étude de la réduction des endomorphismes. L'idée est qu'un endomorphisme possède des matrices selons les bases que l'on choisit. Peut-on alors choisir des bases adaptées pour que la matrice obtenue soit la plus simple possible ?

Définition 9 *Soit* $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$. *On dit que* A *et* B *sont semblables lorsque*

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{K}), A = PBP^{-1}$$

☞ **Remarque**
On peut le comprendre comme un cas particulier de la relation d'équivalence lors de l'étude du rang. On travaille sur des endomorphismes et on requiert que le changement de base soit le même au départ et à l'arrivée.

Propriété 20 *La relation de similitude entre matrices carrées est une relation d'équivalence, i.e pour toutes matrices* A, B, C,

- A *est semblable à* A,
- *si* A *est semblable à* B, B *est semblable à* A.
- *si* A *est semblable à* B *et* B *semblable à* C, A *est semblable à* C.

Démonstration. Laissée à titre d'exercice

Exemple 11 *La seule matrice semblable à* I_n *est* I_n. *Les matrices* $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ *sont semblables. Notons* (e_1, e_2, e_3) *la base canonique de* $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. *Il est clair que* $Ae_1 = Be_1 = e_1$. *On pose alors* $e'_1 = e_1$. *On cherche un vecteur* e'_2 *tel que* $Ae'_2 = 2e'_2$, *sachant que* $Ae_2 = 2e_2 + e_1$, *l'idée est de chercher* e'_2 *sous la forme* $e_2 + \lambda e_1$ *avec* λ *un réel à déterminer. Si* λ *satisfait* $Ae'_2 = e'_2$, *ce qui amène* $Ae_2 + \lambda Ae_1 = 2e_2 + 2\lambda e_1$, *soit* $e_1 + \lambda e_1 = 2\lambda e_1$. *On constate que* $\lambda = 1$ *est un choix convenable, et*

on pose $e_2' = e_2 + e_1$. On cherche enfin un vecteur e_3' tel que $Ae_3' = 3e_3'$. On le cherche sous la forme $e_3 + \mu e_2 + \nu e_1$, et on vérifie que $e_3' = e_3 + e_2 + e_1$ vérifie $Ae_3' = Ae_3 + Ae_2 + Ae_1 = e_1 + e_2 + 3e_3 + 2e_2 + e_1 + e_1 = 3e_3 + 3e_2 + 3e_1 = 3e_3'$. La matrice de la famille (e_1', e_2', e_3') dans la base canonique vaut alors

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette matrice triangulaire possède des coefficients diagonaux tous non nuls, donc est inversible. On en tire que la famille (e_1', e_2', e_3') est une une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. On peut calculer son inverse via $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et vérifier $P^{-1}AP = B$.

Propriété 21 *Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$. Elles sont semblables si et seulement si elles représentent le même endomorphisme dans deux bases.*

✎ **Méthode**

Chercher une matrice de passage peut être fastidieux, on peut essayer de résoudre $AP = PB$ d'inconnue P inversible, mais cela ne possède pas de solution unique en général. Il est plus rapide de chercher des bases adaptées pour passer d'une matrice à l'autre.

Exercice 2 *Montrer que les matrices élémentaires $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ sont toutes semblables entre elles.*

Définition 10 *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A, notée $tr(A)$ la somme de ses coefficients diagonaux.*

Propriété 22 *L'application $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}, A \mapsto tr(A)$ est linéaire.*

Démonstration. Si l'on note $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \neq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(E_{i,j}^*)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ sa base duale. L'application trace vérifie $\mathrm{tr} = \sum_{i=1}^n E_{i,i}^*$.

Propriété 23 *Soit $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$. Alors $tr(AB) = tr(BA)$*

Démonstration. Notons $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ et $B = (b_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$. Alors pour tout i dans $[\![1, n]\!]$, $(AB)_{i,i} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,i}$. On en tire

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,i} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{k,i} a_{k,i} \right) = \sum_{k=1}^n (BA)_{k,k} = \mathrm{tr}(BA)$$

Propriété 24 *Soit A et B deux matrices semblables, alors $tr(A) = tr(B)$.*

Démonstration. Soit P une matrice inversible telle que $A = PBP^{-1}$. Alors

$$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(PBP^{-1}) = \mathrm{tr}(BP^{-1}P) = \mathrm{tr}(B)$$

☞ **Remarque**

On dit que la trace est un invariant de similitude.

⚠ **Attention**

La trace ne permet pas de caractériser les classes de similitude (sauf pour $n = 1$). Considérons la matrice I_n et une matrice de transvection $I_n + E_{1,2}$. Elles ont toutes deux même trace, à savoir n. Pourtant, elles ne sont pas semblables. La seule matrice semblable à I_n est $I_n \neq I_n + E_{1,2}$.

Définition 11 *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle trace de u, la trace de l'une de ses matrices. Elle est notée $tr(u)$.*

☞ **Remarque**

Définition légitime puisque toutes les matrices de u ont la même trace d'après ce qui précède.

Propriété 25 *L'application $\mathcal{L}(E) \to \mathbb{K}, u \mapsto tr(u)$ est linéaire et pour tous endomorphismes u, v, $tr(uv) = tr(vu)$.*

Démonstration. Soit b une base de E, alors $M(uv)_b = M(u)_b M(v)_b$. On en déduit que

$$\mathrm{tr}(uv) = \mathrm{tr}(M(uv)_b) = \mathrm{tr}(M(u)_b M(v)_b) = \mathrm{tr}(M(v)_b M(u)_b) = \mathrm{tr}(M(vu)_b) = \mathrm{tr}(vu)$$

Propriété 26 *Soit p un projecteur de E. Alors $tr(p) = \mathrm{rg}(p)$.*

Démonstration. Notons $r = \mathrm{rg}(p)$. Comme p est un projecteur, on sait que $\ker(p) \oplus \ker(p - \mathrm{id}_E) = E$, donc on dispose de base $(e_1, \ldots, e_{n-r})$ de $\ker(u)$ et $(e_{n-r+1}, \ldots, e_n)$ de $\mathrm{Im}(p) = \ker(p - \mathrm{id}_E)$. Dans cette base, la matrice de p vaut $\begin{pmatrix} 0_{n-r,n-r} & 0_{r,n-r} \\ 0_{n-r,r} & I_r \end{pmatrix}$. Mais alors la trace de p vaut la trace de cette matrice qui vaut r.

3 Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base.

L'objectif la suite du cours est de construire un scalaire qui permette « facilement » de déterminer si une famille est une base, si une matrice est inversible. Cela se base sur la notion de volume du parallélotope engendré par les vecteurs de cette base. On fixe E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.1 Formes multilinéaires alternées.

Définition 12 *Soit n un entier naturel non nul et $f \in \mathcal{F}(\mathrm{E}^n, \mathbb{K})$. On dit que f est une forme n-linéaire (ou multilinéaire) sur* E *lorsque*

$$\forall i \in [\![1,n]\!], \forall (x_1,\dots,x_{i-1},x_{i+1},\dots,x_n) \in \mathrm{E}^{n-1}, g : \mathrm{E} \mapsto \mathbb{K}, x \mapsto f(x_1,\dots,x_{i-1},x,x_{i+1},\dots,x_n) \in \mathcal{L}(\mathrm{E},\mathbb{K})$$

Autrement dit, lorsque qu'on fixe $n-1$ variables, « l'application de la dernière variable » est une forme linéaire.

Exemple 12 *L'application $\mathbb{K}^n \to \mathbb{K}, (x_1,\dots,x_n) \mapsto \prod_{i=1}^n x_i$ est n-linéaire. Lorsque $n = 2$, on dit que l'application est bilinéaire. Par exemple, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \to \mathbb{K}, (\mathrm{A},\mathrm{B}) \mapsto Tr(\mathrm{AB})$ est bilinéaire.*

Notation
On note $\mathcal{L}^n(\mathrm{E},\mathbb{K})$ l'ensemble de ces applications. Notation non officielle.

Propriété 27 *$\mathcal{L}^n(\mathrm{E},\mathbb{K})$ est un sev de $\mathcal{F}(\mathrm{E}^n,\mathbb{K})$.*

Démonstration. Inintéressante.

Définition 13 *Soit i, j deux entiers distincts dans $[\![1,n]\!]$. On appelle transposition $(i\,,\,j)$ l'application τ : $[\![1,n]\!] \to [\![1,n]\!]$ définie par $\forall k \in [\![1,n]\!] \backslash \{i,j\}, \tau(k) = k$, $\tau(i) = j$ et $\tau(j) = i$.*

Définition 14 *Soit $f \in \mathcal{L}^n(\mathrm{E},\mathbb{K})$. On dit que f est*

— *antisymétrique lorsque pour toute transposition τ*

$$\forall (x_1,\dots,x_n) \in \mathrm{E}^n, f(x_{\tau(1)},\dots,x_{\tau(n)}) = -f(x_1,\dots,x_n)$$

— *alternée lorsque*

$$\forall (x_1,\dots,x_n) \in \mathrm{E}^n, \exists (i,j) \in [\![1,j]\!]^2, i \neq j, x_i = x_j \Rightarrow f(x_1,\dots,x_n) = 0$$

Notation
On note l'ensemble des formes n linéaires alternées $\Lambda^n(\mathrm{E})$. C'est un sev de $\mathcal{L}^n(\mathrm{E},\mathbb{K})$.

Exemple 13 *L'application $(\mathbb{K}^2)^2 \to \mathbb{K}, ((a,b),(c,d)) \mapsto ad - bc$ est bilinéaire antisymétrique. Elle est également alternée.*

Propriété 28 *Soit $f \in \mathcal{L}^n(\mathrm{E},\mathbb{K})$. Alors f est antisymétrique ssi elle est alternée.*

Démonstration. Supposons f antisymétrique. Soit $(x_1,\dots,x_n) \in \mathrm{E}^n$ tel que $\exists (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, i \neq j, x_i = x_j$. On note alors τ la transposition $(i\,j)$. Cela entraîne

$$f(x_1,\dots,x_n) = -f(x_\tau(1),\dots,x_{\tau(n)}) = -f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_i,\dots,x_n) = -f(x_1,\dots x_n)$$

puisque $x_i = x_j$. On en déduit que $f(x_1,\dots,x_n) = 0$, donc que f est alternée.
Réciproquement, supposons f alternée. Soit τ une transposition. Notons-la $(i\,,\,j)$ avec $i < j$ dans $[\![1,n]\!]$. Soit $(x_1,\dots,x_n) \in \mathrm{E}^n$. Comme f est alternée, $f(x_1,\dots,x_{i-1},x_i+x_j,x_{i+1},\dots,x_{j-1},x_i+x_j,x_{j+1},\dots,x_n) = 0$ où on a choisi $x_i + x_j$ en i-ième et j-ième place. On développe par bilinéarité, ce qui donne

$$0 = f(x_1,\dots,x_{i-1},x_i,x_{i+1},\dots,x_{j-1},x_i+x_j,x_{j+1},\dots,x_n) + f(x_1,\dots,x_{i-1},x_j,x_{i+1},\dots,x_{j-1},x_i+x_j,x_{j+1},\dots,x_n)$$

On continue en allégeant les notations

$$0 = f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_i,\dots,x_n) + f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_j,\dots,x_n) + f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_i,\dots,x_n) + f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_j,\dots,x_n)$$

Comme f est alternée, $f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_i,\dots,x_n) = 0$ et $f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_j,\dots,x_n) = 0$. In fine,

$$f(x_1,\dots,x_j,\dots,x_i,\dots,x_n) = -f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_j,\dots,x_n)$$

soit encore

$$f(x_{\tau(1)},\dots,x_{\tau(i)},\dots,x_{\tau(i)},\dots,x_{\tau(n)}) = -f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_j,\dots,x_n)$$

Ainsi, f est antisymétrique.

Propriété 29 *Soit $f \in \Lambda^n(\mathbb{K})$ une forme n-linéaire alternée et $(x_1,\dots,x_n)$ une famille liée. Alors $f(x_1,\dots,x_n) = 0$.*

Démonstration. Notons $(\lambda_1,\dots,\lambda_n) \in \mathbb{K}^n \backslash \{0\}$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0$. Comme ce n-uplet de scalaires est non nul, il existe un indice j dans $[\![1,n]\!]$ tel que $\lambda_j \neq 0$, ce qui permet d'écrire

$$x_j = \sum_{i=1, i\neq j} -\frac{\lambda_i}{\lambda_j} x_i = \sum_{i=1, i\neq j}^{n} \mu_i x_i$$

On utilise alors la multilinéarité de f via

$$f(x_1,\dots, \sum_{i=1, i\neq j} \mu_i x_i,\dots,x_n) = \sum_{i=1, i\neq j}^{n} \mu_i f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n)$$

Dans cette dernière écriture, pour chaque i dans $[\![1,n]\!]$ distinct de j, le vecteur x_i est placé en j-ième place. Comme f est alternée, $f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n) = 0$ puisque x_i apparaît en i-ième et en j-ième place. Conclusion, $f(x_1,\dots,x_n) = \sum_{i=1, i\neq j}^{n} \mu_i 0 = 0$.

3.2 Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base.

On fixe dans cette partie $n = \dim(E)$ non nul et on étudie les formes n-linéaires sur E, donc ayant même nombre d'arguments que la dimension de E.

Théorème 5 *Soit $b = (e_1,\dots,e_n)$ une base de E. Alors il existe une unique application n-linéaire alternée $f : E^n \to \mathbb{K}$ vérifiant $f(e_1,\dots,e_n) = 1$ (on peut écrire $f(e) = 1$)*

Démonstration. Admis. Il nous manque des outils théoriques.

Définition 15 *L'unique application n-linéaire alternée du théorème précédent s'appelle « déterminant dans la base b », notée $\det_b$. Si $(x_1,\dots,x_n)$ est une famille de n vecteurs de E, le scalaire $\det_b(x_1,\dots,x_n)$ s'appelle déterminant dans la base b de la famille $(x_1,\dots,x_n)$.*

⚠ **Attention**
Cette application dépend de la base b considérée !

Exemple 14 *Cas particulier $n = 2$ avec la base canonique (e_1, e_2) de $E = \mathbb{K}^2$. Posons $x_1 = (a, c) = ae_1 + ce_2$ et $x_2 = (b, d) = be_1 + de_2$. Soit f une application bilinéaire alternée de $E^2 = (\mathbb{K}^2)^2$ dans $\mathbb{K}$ telle que $f(e_1, e_2) = 1$. D'après la bilinéarité de f,*

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2) = af(e_1, be_1 + de_2) + cf(e_2, be_1 + de_2) \\ &= abf(e_1, e_1) + adf(e_1, e_2) + cbf(e_2, e_1) + cdf(e_2, e_2) \end{aligned}$$

Or f est alternée donc $f(e_1, e_1) = 0$ et $f(e_2, e_2) = 0$. De plus, elle est antisymétrique, donc $f(e_2, e_1) = -f(e_1, e_2) = -1$. Conclusion,

$$f(x_1, x_2) = (ad - bc)f(e_1, e_2) = ad - bc$$

Exemple 15 *Déterminant dans la base canonique dans $\mathbb{K}^3$: $((a, b, c), (d, e, f), (g, h, i)) \mapsto aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$.*

Propriété 30 *Soit b une base de E et $f : \mathrm{E}^n \to \mathbb{K}$ une forme multi-linéaire alternée. Alors $f = f(b)\det_b$ (i.e f est un multiple scalaire de $\det_b$). Autrement dit, $\Lambda^n(\mathrm{E})$ est un espace vectoriel de dimension 1 engendré par $\det_b$.*

Démonstration. Admis

Propriété 31 *Soit $b = (x_1, \dots, x_n)$ et $b' = (x'_1, \dots, x'_n)$ deux bases de E. Alors*

$$\det_b = \det_b(x'_1, \dots, x'_n)\det_{b'} = \det_b(b')\det_{b'}$$

Démonstration. On sait que $\det_b$ est une forme n-linéaire alternée. On peut donc lui appliquer la propriété précédente.

Propriété 32 *Soit b une base de E, et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E. Alors $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si et seulement si $\det_b(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.*

Démonstration. Supposons que $b' = (x_1, \dots, x_n)$ est une base. D'après ce qui précède, $\det_{b'}(b)\det_b(b') = 1$, donc $\det_b(b') = \det_b(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. Si $(x_1 \dots, x_n)$ n'est pas une base, alors elle est liée (la liberté suffirait à établir que c'est une base au vu de sa longueur). Comme $\det_b$ est une forme n-linéaire alternée, $\det_b(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Exemple 16 *Soit $n \geq 3$. Soit $(a_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa base canonique $(e_1, \dots, e_n)$. Pour tout j dans $[\![1, n]\!]$, on note $x_j = \sum_{i=1}^n \cos(a_i + a_j)e_i$. Montrons que $\det_{(e_1,\dots,e_n)}(x_1, \dots, x_n) = 0$. On introduit pour cela $u = \sum_{i=1}^n \cos(a_i)e_i$ et $v = \sum_{i=1}^n \sin(a_i)e_i$. Les formules d'addition du cosinus entraînent alors $\forall j \in [\![1, n]\!], x_j = \cos(a_j)u - \sin(a_j)v \in Vect(u, v)$. On en déduit que le rang de la famille $(x_1, \dots, x_n)$ vaut au plus 2, alors que $n > 3$. Cette famille n'est pas génératrice, donc n'est pas une base. Par conséquent, $\det_{(e_1,\dots,e_n)}(x_1, \dots, x_n) = 0$.*

Propriété 33 *Soit b et b' deux bases de E. Alors $\det_b(b')\det_{b'}(b) = 1$.*

Démonstration. Rappelons que $\det_b(b) = 1$ par définition du déterminant d'une famille de vecteurs dans la base b. En évaluant l'égalité $\det_b = \det_b(b')\det_{b'}$ sur la base b, il vient

$$1 = \det_b(b')\det_{b'}(b)$$

3.3 Déterminant d'un endomorphisme.

On fixe toujours $n = \dim(\mathrm{E})$. On va voir qu'on peut s'affranchir des dépendances dans les bases quand on considère des matrices ou des endomorphismes.

Propriété 34 *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E})$. Alors pour toute base $b = (e_1, \dots, e_n)$ de E, le scalaire $\det_b(u(e_1), \dots, u(e_n))$ ne dépend pas de la base b choisie. On l'appelle déterminant de u, noté $\det(u)$.*

Démonstration. Soit b une base de E. Notons $f : \mathrm{E}^n \to \mathbb{K}, (x_1, \dots, x_n) \mapsto \det_b(u(x_1), \dots, u(x_n))$. Cette application est n-linéaire alternée (démontrez-le!). Il existe alors un scalaire λ tel que $f = \lambda \det_b$. En évaluant en b, on trouve $\lambda = f(b)$. Soit b' une base de E. On écrit alors via la formule $\det_{b'} = \det_{b'}(b)\det_b$,

$$\begin{aligned}
\det_{b'}(u(e'_1), \dots, u(e'_n)) &= \det_{b'}(b)\det_b(u(e'_1), \dots, u(e'_n)) \\
&= det_{b'}(b)f(e'_1, \dots, e'_n) \\
&= \det_{b'}(b)f(b)\det_b(b') \\
&= \det_b(u(e_1), \dots, u(e_n))
\end{aligned}$$

Exemple 17 *Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u = \lambda \mathrm{id}_{\mathrm{E}}$ l'homothétie de rapport λ. Alors $\det(u) = \det_{e_1,\dots,e_n}(\lambda e_1, \dots, \lambda e_n) = \lambda^n \det_{(e_1,\dots,e_n)}(e_1, \dots, e_n) = \lambda^n$.*

⚠ **Attention**
L'application $\mathcal{L}(\mathrm{E}) \to \mathbb{K}, u \mapsto \det(u)$ n'est PAS linéaire!

Exemple 18 *On note $\mathrm{T} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{A} \mapsto \mathrm{A}^{\mathrm{T}}$ l'application linéaire de transposition. On connaît la somme directe $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$, de sorte qu'en choisissant une base adaptée à cette décomposition, on dispose d'une base $b = (\mathrm{E}_1, \dots, \mathrm{E}_{n(n+1)/2}, \mathrm{E}_{n(n+1)/2+1}, \dots, \mathrm{E}_{n^2})$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que*

$$\forall j \in [\![1, n(n+1)/2]\!], \mathrm{T}(\mathrm{E}_i) = \mathrm{E}_i, \quad \forall j \in [\![n(n+1)/2 + 1, n^2]\!], \mathrm{T}(\mathrm{E}_i) = -\mathrm{E}_i$$

Le déterminant de T est alors donné par

$$\det(\mathrm{T}) = \det_b(\mathrm{T}(\mathrm{E}_1), \dots, \mathrm{T}(\mathrm{E}_{n(n+1)/2}), \mathrm{T}(\mathrm{E}_{n(n+1)/2+1}), \dots, \mathrm{T}(\mathrm{E}_{n^2})) = (-1)^{n(n-1)/2}\det_b(b) = (-1)^{n(n-1)/2}$$

Propriété 35 *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E})$ et b une base de* E. *Alors*

$$\forall (x_1,\dots,x_n) \in \mathrm{E}^n, \det_b(u(x_1),\dots,u(x_n)) = \det(u)\det_b(x_1,\dots x_n)$$

Démonstration. Notons $b = (e_1,\dots,e_n)$. Comme vu précédemment, $(x_1,\dots,x_n) \mapsto \det_b(u(x_1),\dots,u(x_n))$ est n-linéaire alternée, donc de la forme $\lambda \det_b$ avec $\lambda = \det_b(u(e_1),\dots,u(e_n)) = \det(u)$.

Propriété 36 (Multiplicativité du déterminant) *Soit $(u,v) \in \mathcal{L}(\mathrm{E})^2$. Alors $\det(uv) = \det(u)\det(v)$.*

Démonstration. Soit $b = (e_1,\dots,e_n)$ une base de E. Alors

$$\begin{aligned}\det(uv) &= \det_b(uv(e_1),\dots,uv(e_n))\\ &= \det(u)\det_b(v(e_1),\dots,v(e_n))\\ &= \det(u)\det(v)\det_b(e_1,\dots,e_n)\\ &= \det(u)\det(v)\end{aligned}$$

Corollaire
Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$.

Démonstration. Il suffit d'appliquer ce qui précède avec u et $v = \lambda \mathrm{id}_{\mathrm{E}}$.

Propriété 37 *Soit $u \in \mathcal{L}(\mathrm{E})$. L'endomorphisme u est inversible si et seulement si $\det(u) \neq 0$, auquel cas*

$$\det(u^{-1}) = \det(u)^{-1}$$

Démonstration. Supposons u inversible, alors $\det(u)\det(u^{-1}) = \det(uu^{-1}) = \det(\mathrm{Id}_{\mathrm{E}}) = 1 \neq 0$, donc $\det(u) \neq 0$. Réciproquement, supposons $\det(u) \neq 0$, soit $(e_1,\dots,e_n)$ une base de E. Alors $\det(u) = \det_b(u(e_1),\dots,u(e_n)) \neq 0$. Par conséquent, la famille $(u(e_1),\dots,u(e_n))$ est une base de E. Comme u envoie une base sur une base, c'est un isomorphisme.
Dans ce cas de figure, on a prouvé que $\det(u)\det(u^{-1}) = 1$, i.e $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$.

Exercice 3 *Pour tout t dans $\mathbb{R}$, on note $\mathrm{R}_t : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (x,y) \mapsto (x\cos(t) + y\sin(t), -x\sin(t) + y\cos(t))$. Montrer que pour tout réel t, $\det(\mathrm{R}_t) = 1$. Existe-t-il d'autres endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ de déterminant 1 ?*

3.4 Déterminant d'une matrice.

Notation
On note $b = (\mathrm{E}_1,\dots,\mathrm{E}_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Définition 16 *Soit $\mathrm{A} = (a_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le déterminant de* A *est le déterminant de ses colonnes dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, i.e $\det_b(\mathrm{C}_1(\mathrm{A}),\dots,\mathrm{C}_n(\mathrm{A}))$.*

Notation
On note classiquement ce déterminant sous la forme

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Exemple 19 — *Déterminant de matrice diagonale, notons $\mathrm{D} = (d_j\delta_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n}$ une matrice diagonale. Pour tout i dans $[\![1,n]\!]$, $\mathrm{C}_i(\mathrm{A}) = d_i\mathrm{E}_i$. La multilinéarité du déterminant fournit alors*

$$\det(\mathrm{D}) = \det_b(d_1\mathrm{E}_1, d_2\mathrm{E}_2,\dots,d_n\mathrm{E}_n) = d_1 d_2 \dots d_n \det_b(\mathrm{E}_1,\dots,\mathrm{E}_n) = \prod_{i=1}^{n} d_i$$

Autrement dit, le déterminant d'une matrice diagonale est le produit de ses termes diagonaux.

Propriété 38 *Déterminant de de matrice triangulaire. Considérons $\mathrm{T} = (t_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n}$ une matrice triangulaire supérieure. Alors $\det(\mathrm{T}) = \prod_{i=1}^{n} t_{i,i}$: le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des ses éléments diagonaux.*

Démonstration. Comme T est triangulaire supérieure, $C_1(A) = t_{1,1}E_1$. Si $t_{1,1} = 0$, c'est gagné par linéarité du déterminant dans la base b par rapport à la première colonne de T. Supposons que $t_{1,1} \neq 0$. Alors $C_2(A) = t_{2,2}E_2 + t_{1,2}E_1 = t_{2,2}E_2 + \frac{t_{1,2}}{t_{1,1}}C_1(A)$. Mais alors, comme $\det_b$ est multilinéaire alternée,

$$\det_b(C_1(A), C_2(A), \dots, C_n(A)) = \det_b(C_1(A), t_{2,2}E_2 + \frac{t_{1,2}}{t_{1,1}}C_1(A), \dots, C_n(A)) = \det_b(t_{1,1}E_1, t_{2,2}E_2, \dots, C_n(A))$$

Une récurrence que je ne rédige pas permet alors de démontrer

$$\det_b(C_1(A), C_2(A), \dots, C_n(A)) = \det_b(t_{1,1}E_1, t_{2,2}E_{2,2}, \dots, t_{n,n}E_n) = \prod_{i=1}^{n} t_{i,i}$$

Propriété 39 *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour toute base b de E, $\det u = \det(M(u)_b)$.*

Démonstration. Soit b une base de E, notons $b = (e_1, \dots, e_n)$. On sait que $\det(u) = \det_b(u(e_1), \dots, u(e_n))$. On décompose alors pour tout entier j dans $[\![1, n]\!]$, $u(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}e_i$. On reconnaît alors le déterminant de la matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ qui n'est autre que la matrice de u dans la base b.

Propriété 40
- *Soit $(M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $\det(MN) = \det(M)\det(N)$.*
- *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. M est inversible si et seulement si $\det(M) \neq 0$.*

Démonstration.
- On passe aux endomorphismes canoniquement associés et on note b la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
$$\det(MN) = \det(M(f_{MN})_b) = \det(f_{MN}) = \det(f_M \circ f_N) = \det(f_M)\det(f_N) = \det(M)\det(N)$$
- Si M est inversible, alors $\det(M)\det(M^{-1}) = \det(MM^{-1}) = \det(I_n) = 1 \neq 0$, donc $\det(M) \neq 0$. Réciproquement, si $\det(M) \neq 0$, alors son endomorphisme canoniquement associé est de déterminant non nul, donc inversible. Par conséquent, M est inversible.

Exemple 20 *L'ensemble des matrices de déterminant 1 appelé groupe spécial linéaire, noté $SL_n(\mathbb{K})$ est stable par produit et inverse.*

Propriété 41 *Deux matrices semblables ont même déterminant.*

Propriété 42

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(M^T) = \det(M)$$

Démonstration. Admis.

Propriété 43 *Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $(L_1(A), \dots, L_n(A))$ ses lignes. En notant b la base canonique de $M_{1,n}(\mathbb{K})$, alors $\det_b(L_1(A), \dots, L_n(A)) = \det(A)$. En particulier, l'application $A \mapsto \det_b(L_1(A), \dots, L_n(A))$ est n-linéaire alternée.*

3.5 Calcul de déterminants

3.5.1 Méthode du pivot

Propriété 44 (Déterminant des matrices d'opérations élémentaires)
- *Soit $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, $i \neq j$, $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\det(T_{i,j}(\lambda)) = \det(I_n + \lambda E_{i,j}) = 1$.*
- *Soit $i \in [\![1, n]\!]$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors $\det(D_i(\lambda)) = \det(I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}) = \lambda$.*
- *Soit τ une transposition, P_τ la matrice de cette transposition. Alors $\det(P_\tau = -1)$.*

Démonstration.
- Une matrice de transvection est triangulaire. Son déterminant vaut le produit de ses coefficient diagonaux, donc vaut 1.
- Une matrice de dilatation est diagonale. Son déterminant vaut le produit de ses coefficient diagonaux, donc vaut λ.
- P_τ est le produit de trois transvections et d'une matrice de dliation de rapport -1. Donc $\det(P_\tau) = -1$.

✎ **Méthode**

Au bout des transvections et échanges de lignes/colonnes élémentaires menant à l'échelonnement d'une matrice A*, on finit sur une matrice triangulaire (diagonale si vous voulez l'inversibilité et l'éventuel inverse). Son déterminant vaut donc le produit des éléments diagonaux de cette dernière matrice au signe près (la parité du nombre de transpositions de lignes/colonnes effectuées).*

Exemple 21

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&3\end{vmatrix} &= \begin{vmatrix}1&0&0\\4&-3&-3\\7&-6&-18\end{vmatrix} \quad C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1,\ C_3 \leftarrow C_3 - 3C_1\\ &= \begin{vmatrix}1&0&0\\4&-3&-3\\7&-6&-6\end{vmatrix} \quad C_3 \leftarrow C_3 - 3C_2\\ &= 18\end{aligned}$$

Exemple 22 *Soit $a \in \mathbb{C}$. On considère $n \geq 2$.*

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix}a&1&\dots&1\\1&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&1\\1&\dots&1&a\end{vmatrix} &= \begin{vmatrix}a+n-1&1&\dots&\dots&1\\a+n-1&a&\ddots&&\vdots\\\vdots&1&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&1\\a+n-1&1&\dots&1&a\end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow \sum_{i=1}^{n} C_i\\ &= (a+n-1)\begin{vmatrix}1&1&\dots&\dots&1\\1&a&\ddots&&\vdots\\\vdots&1&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&1\\1&1&\dots&1&a\end{vmatrix}\end{aligned}$$

D'autre part, en utilisant les opérations élémentaires $\forall i \geq 2, C_i \leftarrow C_i - C_1$, on obtient

$$\begin{vmatrix}1&1&\dots&\dots&1\\1&a&\ddots&&\vdots\\\vdots&1&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&1\\1&1&\dots&1&a\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}1&0&\dots&\dots&0\\1&a-1&\ddots&&\vdots\\\vdots&0&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&0\\1&0&\dots&0&a-1\end{vmatrix} = (a-1)^{n-1}$$

Conclusion, $\begin{vmatrix}a&1&\dots&1\\1&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&1\\1&\dots&1&a\end{vmatrix} = (a+n-1)(a-1)^{n-1}$.

3.6 Développement par rapport à une ligne/colonne

On suppose $n \geq 2$.

Définition 17 *Soit $A = (a_{i,j})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(k,l) \in [\![1,n]\!]^2$. On appelle*

- *mineur de position (k,l) de* A *le déterminant de la matrice $(a_{i,j})_{i\neq k, j\neq l} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ obtenue en supprimant sa k-ième ligne et sa l-ième colonne. Il est souvent noté $\Delta_{k,l}$.*
- *cofacteur de position (k,l) de* A *le scalaire $(-1)^{k+l}\Delta_{k,l}$.*

Propriété 45 *Avec les notations précédentes,*

— *Développement selon une colonne :*

$$\forall j \in [\![1,n]\!], \det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$$

— *Développement selon une ligne :*

$$\forall i \in [\![1,n]\!], \det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$$

Lemme 1 *Soit* $A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ *et* $L \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K})$*, alors* $\begin{vmatrix} A & 0_{1,n-1} \\ L & 1 \end{vmatrix} = \det(A)$.

Démonstration. admis

Exemple 23 *Un déterminant tridiagonal. Soit* $(a,b) \in \mathbb{C}^2$ *et* $n \in \mathbb{N}^*$*. On cherche à déterminer*

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & a & 0 & \dots & 0 \\ b & a+b & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a \\ 0 & \dots & 0 & b & a+b \end{vmatrix}$$

On établit $D_1 = a+b$ *et* $D_2 = (a+b)^2 - ab = a^2 + b^2 + ab$*, puis une relation de récurrence double via un développement par rapport à la première ligne. Soit* $n \geq 3$.

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - a \begin{vmatrix} b & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a+b & a & \ddots & \vdots \\ 0 & b & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a \\ 0 & \dots & 0 & b & a+b \end{vmatrix}$$

On développe alors ce dernier déterminant par rapport à la première colonne, ce qui donne

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$$

On doit alors étudier une récurrence linéaire double homogène à coefficients constants, de polynôme caractéristique $X^2 - (a+b)X + ab = (X-a)(X-b)$*. Si* $a \neq b$*, il existe deux complexes* λ, μ *tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, D_n = \lambda a^n + \mu b^n$$

Les valeurs initiales entraînent $\lambda = -a/(b-a)$ *et* $\mu = b/(b-a)$*, d'où*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, D_n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a}$$

Si $a = b$*, il existe deux complexes* λ, μ *tels que*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, D_n = (\lambda + \mu n)a^n$$

Les valeurs initiales entraînent $\lambda = \mu = 1$*, donc*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, D_n = (1+n)a^n$$

Propriété 46 (Déterminant de Vandermonde) *Soit* $(a_i)_{1 \leq i \leq n} \in K^n$*. On note* $V_n(a_1, \dots, a_n) = (a_i^{j-1})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ *la matrice dite de Vandermonde de la famille* $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$*. Alors*

$$\det V_n(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

Démonstration. On effectue les opérations élémentaires pour i allant de n à 2, $C_i \leftarrow C_i - a_1 C_{i-1}$ (attention à l'ordre!), ce qui donne

$$\det V_n(a_1 \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & a_2 - a_1 & \dots & a_2^{n-2}(a_2 - a_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & \dots & a_n^{n-2}(a_n - a_1) \end{vmatrix}$$

On développe par rapport à la première ligne

$$\det V_n(a_1 \dots, a_n) = \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & \dots & a_2^{n-2}(a_2 - a_1) \\ \vdots & & \vdots \\ a_n - a_1 & \dots & a_n^{n-2}(a_n - a_1) \end{vmatrix}$$

Par multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes, on obtient

$$\det V_n(a_1 \dots, a_n) = \prod_{k=2}^{n} (a_k - a_1) V_{n-1}(a_2, \dots, a_n)$$

Par récurrence, on obtient alors

$$\det V_n(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

Exemple 24 *Ce déterminant intervient dans les polynômes interpolateurs de Lagrange. Notons $a_1, \dots, a_n$ n réels distincts. L'application $\varphi : \mathbb{R}_{n-1}[X] \to \mathbb{R}^n, P \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_n))$ est alors un isomorphisme d'espaces vectoriels. Elle est injective car si un polynôme de degré au plus $n-1$ s'annule aux points $a_1, \dots, a_n$ qui sont tous distincts, alors P possède strictement plus de racines que son degré, donc est nul. Comme les dimensions sont égales et finies, φ est un isomorphisme. Par conséquent, sa matrice dans les bases canoniques est inversible. On retrouve en effet la matrice de Vandermonde $V_n(a_1, \dots, a_n)$ de déterminant non nul puisqu'on a supposé les $(a_1, \dots, a_n)$ deux à deux distincts.*

3.6.1 Calcul par blocs

Propriété 47 *Soit $r \in [\![2, n-1]\!]$, $A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{r,n-r}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{K})$. Alors*

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0_{n-r,r} & C \end{vmatrix} = \det(A)\det(C)$$

Démonstration. On commence par écrire

$$\begin{pmatrix} I_r & 0_{n-r,r} \\ 0_{n-r,r} & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0_{n-r,r} & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0_{n-r,r} & C \end{pmatrix}$$

De plus, en développant par rapport aux r premières lignes, on remarque que

$$\begin{vmatrix} I_r & 0_{n-r,r} \\ 0_{n-r,r} & C \end{vmatrix} = \det(C)$$

De même, en développant par rapport aux $n-r$ dernières lignes, on obtient

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0_{n-r,r} & I_{n-r} \end{vmatrix} = \det(A)$$

Par multiplicativité du déterminant, on obtient bien

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0_{n-r,r} & C \end{vmatrix} = \det(A)\det(C)$$

☞ **Remarque**
Le résultat s'étend naturellement à un nombre de blocs finis pour une matrice triangulaire par blocs.
Attention, $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det(A)\det(D) - \det(B)\det(C)$ *est totalement faux!*

Exemple 25

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)9 = -9$$

3.6.2 Méthodes polynomiales

Exemple 26 *Soit $n \geq 2$. Soit $(a,b,c) \in \mathbb{C}^3$. On cherche à calculer le déterminant de taille n suivant :*

$$\mathrm{D}(a,b,c) = \begin{vmatrix} a & c & \dots & c \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & c \\ b & \dots & b & a \end{vmatrix}$$

Pour cela, on introduit la fonction $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, x \mapsto \mathrm{D}(a+x, b+x, c+x)$. D'après la multilinéarité du déterminant, elle est polynomiale de degré au plus n. Soit $x \in \mathbb{C}$, on effectue les opérations élémentaires $\mathrm{C}_j \leftarrow \mathrm{C}_j - \mathrm{C}_1$ pour tout $j \in [\![2,n]\!]$ dans la matrice

$$\begin{pmatrix} a+x & c+x & \dots & c+x \\ b+x & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & c+x \\ b+x & \dots & b+x & a+x \end{pmatrix}.$$

Les nouvelles colonnes $(\mathrm{C}'_j)_{2 \leq j \leq n}$ ne dépendent plus de x. On note de plus, $\mathrm{C} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ \vdots \\ b \end{pmatrix}$ et $\mathrm{J} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Ainsi, par multilinéarité du déterminant,

$$f(x) = \det(\mathrm{C} + x\mathrm{J}_1, \mathrm{C}'_2, \mathrm{C}'_3, \dots, \mathrm{C}'_n) = \det(\mathrm{C}, \mathrm{C}'_2, \dots, \mathrm{C}'_n) + x \det(\mathrm{J}, \mathrm{C}'_2, \dots, \mathrm{C}'_n)$$

Par conséquent, la fonction polynomiale f est de degré au plus 1, de la forme $\alpha + \beta \mathrm{X}$. Supposons dans un premier temps b différent de c, $f(-b)$ est un déterminant triangulaire de valeur $(a-b)^n$. De même, $f(-c) = (a-c)^n$. On en déduit que

$$\alpha c + \beta(-b)c = (a-b)^n c \quad \text{et} \quad \alpha b + \beta(-c)b = (a-c)^n b$$

soit encore, après soustraction,

$$\mathrm{D}(a,b,c) = f(0) = \alpha = \frac{(a-c)^n b - (a-b)^n c}{b-c}$$

Pour obtenir la valeur de $\mathrm{D}(a,b,c)$ quand $b = c$, on remarque que la fonction $b \mapsto \mathrm{D}(a,b,c)$ est polynomiale donc continue. Il suffit donc de prendre la limite de l'expression précédente quand b tend vers c. On reconnaît alors la dérivée en c de $y \mapsto (a-c)^n y - (a-y)^n c$, i.e $(a-c)^n + cn(a-c)^{n-1} = (a-c)^{n-1}(a-c+cn) = (a-c)^{n-1}(a+(n-1)c)$. Conclusion,

$$\mathrm{D}(a,c,c) = (a-c)^{n-1}(a+(n-1)c)$$

Exercice 4 *Démontrer la formule du déterminant de Vandermonde en étudiant le caractère polynomial de $a_n \mapsto \det \mathrm{V}_n(a_1, \dots, a_n)$.*

3.7 Applications du déterminant

3.7.1 Résolution de système linéaire

Propriété 48 *Soit $\mathrm{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathrm{B} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On suppose A inversible. Alors l'unique solution $\mathrm{X} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ du système linéaire $\mathrm{AX} = \mathrm{B}$ vérifie*

$$\forall i \in [\![1,n]\!], x_j = \frac{\det(\mathrm{C}_1(\mathrm{A}), \dots, \mathrm{C}_{i-1}(\mathrm{A}), \mathrm{B}, \mathrm{C}_{i+1}(\mathrm{A}), \dots, \mathrm{C}_n(\mathrm{A})}{\det(\mathrm{A})}$$

Démonstration. Comme $B = AX$, $B = \sum_{j=1}^{n} x_j C_j(A)$. Soit $i \in [\![1,n]\!]$. On a par multilinéarité du déterminant,

$$\begin{aligned}\det(C_1(A),\dots,C_{i-1}(A),B,C_{i+1}(A),\dots,C_n(A)) &= \det(C_1(A),\dots,C_{i-1}(A),\sum_{j=1}^{n} x_j C_j(A),C_{i+1}(A),\dots,C_n(A))\\ &= \sum_{j=1}^{n} x_j \det(C_1(A),\dots,C_{i-1}(A),C_j(A),C_{i+1}(A),\dots,C_n(A))\\ &= x_i \det(A)\end{aligned}$$

☞ **Remarque**
Cette formule est innapplicable en pratique. La méthode de Gauss est bien plus efficace.

Exemple 27 *Soit $(a,b,c,d) \in \mathbb{K}^4$ tel que $ad - bc \neq 0$. L'unique solution (x,y) du système*

$$\begin{cases} ax + by = \alpha \\ cx + dy = \beta \end{cases}$$

vaut

$$x = \frac{\alpha d - \beta b}{ad - bc}, \quad y = \frac{a\beta - ca}{ad - bc}$$

3.7.2 Équation d'hyperplan

Exemple 28 *Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs $u = (1,1,0,2)$, $v = (1,0,-1,0)$ et $w = (2,0,0,1)$. On considère la matrice A de la famille (u,v,w) dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$, i.e*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sa matrice extraite $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est triangulaire inversible car de déterminant -1 non nul. Par conséquent, $\mathrm{rg}(A) = 3$ et la famille (u,v,w) est libre. Déterminons une équation de l'hyperplan H engendré par (u,v,w). Soit $\alpha = (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4$. On a l'équivalence $\alpha \in H \iff \alpha \in \mathrm{Vect}(u,v,w) \iff (\alpha,u,v,w)$ liée $\iff \det_b(\alpha,u,v,w) = 0$ en notant b la base canonique de $\mathbb{R}^4$. On calcule alors via un développement selon la dernière colonne

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ y & 1 & 0 & 0 \\ z & 0 & -1 & 0 \\ t & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ y & 1 & 0 \\ z & 0 & -1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} y & 1 & 0 \\ z & 0 & -1 \\ t & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1\begin{vmatrix} y & 1 \\ z & 0 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} x & 1 \\ y & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} y & 1 \\ t & 2 \end{vmatrix} = -x - 3y + z + 2t$$

Conclusion,

$$\mathrm{Vect}(u,v,w) = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid -x - 3y + z - 2t = 0\right\}$$